

Aufgabe 12

Periodenlängen

Gegeben sind die Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \sin(a \cdot x)$ und $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $g(x) = \sin\left(\frac{1}{a} \cdot x\right)$.
Dabei gilt: $a \in \mathbb{R}$ und $a > 1$

Die (kleinste) Periodenlänge von f wird mit p_f bezeichnet, die (kleinste) Periodenlänge von g wird mit p_g bezeichnet.

Aufgabenstellung:

Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht.

Für p_g gilt: _____ ① _____; für $\frac{p_f}{p_g}$ gilt: _____ ② _____.

①	
$p_g = 2 \cdot \pi$	☐
$p_g = \frac{2 \cdot \pi}{a}$	☐
$p_g = 2 \cdot \pi \cdot a$	☐

②	
$\frac{p_f}{p_g} = a^2$	☐
$\frac{p_f}{p_g} = \frac{1}{a^2}$	☐
$\frac{p_f}{p_g} = 2 \cdot \pi \cdot a^2$	☐